

DESCRIÇÃO

- Estruturas compostas por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas ou finas, perfis tubulares e barras de seção quadrada, circular ou retangular em aços estruturais, definidos por padrão ABNT ou ASTM, com adição de cobre, resistentes à corrosão atmosférica.
- Elementos conectores para junções e ligações: parafusos padronizados pela ABNT, ASTM ou ISO, barras redondas rosqueadas, chumbadores e conectores fabricados em aços com composição química semelhante a dos aços empregados para a fabricação das peças estruturais. Alternativamente, poderão ser utilizados elementos em aço inoxidável, mas nunca em aço galvanizado sem pintura.
- Soldas: eletrodos específicos para aços resistentes à corrosão (conforme indicação dos fabricantes)
- Acabamentos: caso seja indicado em projeto “REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTRUTURAS METÁLICAS” deverão ser atendidas as disposições das fichas de serviços S5.03/ S5.04/ S5.05/ S5.06 e das normas técnicas de legislação aplicável. Caso contrário, o acabamento deverá ser preferencialmente natural, podendo receber pintura, se especificado em projeto (a critério do Depto. de Projetos), obedecendo instruções das siderúrgicas quanto ao preparo da superfície e aos tipos de tintas a serem empregados.

Protótipo comercial

- Siderúrgicas:
 - COSARCOR 400 (COSIPA)
 - USI-SAC-250 (SAC 41) - (USIMINAS)
 - AR 350 COR (AÇOMINAS)
 - A-588 grau B (BELGO MINEIRA)
 - COR 420 (CSN)
- Ligações e chumbadores:
 - GERDAU
 - WAL SYWA
 - HILTI
 - SK - SUKIRA
 - CISER
 - MITTO

APLICAÇÃO

- Em pilares de modo a se evitar problemas estruturais causados pela corrosão na base dos mesmos (especificar em projeto).
- Em estruturas de galpões, coberturas, e outros locais protegidos, somente quando especificado em projeto (a critério do Depto. de Projetos).
- Obs. Em regiões litorâneas ou locais sujeitos à atmosfera corrosiva, devem ser utilizados preferencialmente aços resistentes à corrosão, porém, em estruturas não isentas de revestimento contra fogo, deve-se avaliar a viabilidade desta opção, uma vez que estes revestimentos e sua preparação recobrem as superfícies, anulando as vantagens obtidas pela escolha deste tipo de aço.

EXECUÇÃO

Recomendações gerais

- Obedecer rigorosamente o projeto executivo de estrutura e as normas técnicas. O projeto executivo deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado e capacitado, devendo a fabricação e montagem da estrutura serem executadas por empresa capacitada, sob competente supervisão.

- O projeto executivo deverá incluir detalhes da estrutura, indicando dimensões, seções, tipos de aço e posições de todas as peças, pontos de solda e fixação de chumbadores, níveis de pisos, linhas de centro e de afastamento de pilares, contraflechas. Deverão constar ainda nas pranchas de projeto as listas de materiais e quantificações.

- Os materiais devem ser identificados pela sua especificação (incluindo tipo ou grau) verificando-se:

- Certificado de qualidade fornecido por usinas ou produtores, devidamente relacionados aos produtos fornecidos;
- Marcas legíveis aplicadas ao material pelo produtor, de acordo com os padrões das normas correspondentes.

Obs.: A espessura mínima permitida será de 3mm, exceto para calços e chapas de enchimento.

Fabricação, montagem e controle de qualidade

- Os símbolos indicativos de solda usados nos desenhos e as exigências de inspeção da estrutura devem obedecer as normas AWS.
- As modificações que se fizerem necessárias no projeto, durante os estágios de fabricação ou montagem da estrutura, devem ser feitas somente com permissão do responsável pelo projeto, devendo todos os documentos técnicos pertinentes ser corrigidos coerentemente com aquelas modificações.
- Antes do uso na fabricação, os materiais laminados devem estar desempenados dentro da tolerância de fornecimento.
- O montador deverá tomar cuidados especiais na descarga, no manuseio e na montagem da estrutura de aço, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou deformações nas peças.
- Se forem usados contraventamentos ou grampos de montagem, deverão ser tomados cuidados para evitar danos às superfícies. Soldas de ponto deverão ser esmerilhadas até facear.
- O montador deverá planejar e executar todas as operações de maneira que não fiquem prejudicados o ajuste perfeito e a boa aparência da estrutura.
- Se forem usados contraventamentos ou grampos de montagem, deverão ser tomados cuidados para evitar danos às superfícies. Soldas de ponto deverão ser esmerilhadas até facear.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de serviços

Ficha	S5	Estrutura metálica
Ficha	S5.01	Aços estruturais
Ficha	S5.03	Revestimento contra fogo (condições gerais)
Ficha	S5-04	Pintura intumescente para revestimento contra fogo
Ficha	S5-05	Argamassa projetada para revestimento contra fogo
Ficha	S5-06	Outros materiais para revestimento contra fogo

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações do aço e exigir comprovação de procedência.
- Aferir as especificações de todos os constituintes listados em projeto.
- Nas inspeções, durante a execução da obra, verificar: apertos de parafusos, qualidade dos cordões de solda, alinhamentos, horizontalidade e prumo das estruturas.
- Verificar a conformidade dos acabamentos com as especificações constantes no projeto.

Serviços

Etapa

Estrutura metálica

S5.02

Aços resistentes à corrosão

Revisão 2
Data 26/09/05

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Serviços

Etapa

Estrutura metálica

S5.02

Aços resistentes à corrosão

Revisão 2

Data 26/09/05

Página

2/2



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

- Em estruturas pintadas: verificar a aderência e a uniformidade da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas ou irregularidades.
- Atendidas as recomendações de execução, verificar a a rigidez do conjunto e a aparência final da estrutura.

SERVIÇOS

03.04	ESTRUTURA METÁLICA
03.04.003	FORNECIMENTO ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A709 OU A588 (RESISTENTES À CORROSÃO)
03.04.005	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA
07.02	ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA
07.02.003	FORNECIMENTO ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A709 OU A588 (RESISTENTES À CORROSÃO)
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

03.04.003 03.04.005

- Fornecimento da estrutura.

07.02.003 07.02.010

- Montagem da estrutura.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

03.04.003 03.04.005 07.02.003 07.02.010

- kg - pelo peso total da estrutura.

NORMAS

- NBR 5008 - Chapas Grossas e Bobinas Grossas, de Aço de Baixa Liga, Resistente à Corrosão Atmosférica para Uso Estrutural - Requisitos.
- NBR 5921 - Chapas Finas a Quente e Bobinas Finas a Quente, de Aço de Baixa Liga, Resistente à Corrosão Atmosférica para Uso Estrutural.
- NBR 8800 - Projeto e Execução de Estrutura de Aço de Edifícios.
- NBR 14323 - Dimensionamento de estrutura de aço em situação de incêndio - Procedimento.
- NBR 14432 - Exigência de resistência ao fogo de elementos de construção de edificações - Procedimento.
- Decreto Estadual nº 46.076/01 - Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco.
- Instrução Técnica 08 - Segurança estrutural nas edificações, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.